Blaster arcano: prop de jogo com e sem skills

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

O blaster sem skills (B) foi minha preferência para o pedido, principalmente pela identidade arcana mais explícita, cristal visível e acabamento nos dois lados. A entrega com skills (A) é muito mais econômica e tem uma linguagem angular low poly consistente. A execução de QA em A não cobriu o objeto solicitado.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

A diferença mais objetiva é a economia: A exportou 868 triângulos contra 5.216 de B. A diferença de qualidade depende do critério: B comunica melhor o cristal arcano e os detalhes próximos, enquanto A é útil para um orçamento muito baixo de geometria. A preferência não constitui prova geral contra skills.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender um blaster arcano de mão para um jogo de fantasia científica, em estilo low poly. É um objeto fictício de jogo, com corpo de metal, empunhadura, emissor de cristal e pequenos elementos mecânicos decorativos. Quero uma silhueta reconhecível, materiais bem diferenciados e detalhes que funcionem vistos de perto. A peça deve parecer montada de forma coerente, com acabamento caprichado. Não precisa de animação.

Entregue asset.blend, asset.glb, generate.py e README.md, além de três renders PNG de 768×768 (front.png, back.png e presentation.png), com vistas que permitam avaliar a construção. O GLB deve conter somente o asset e seus materiais; mantenha chão de estúdio, luzes e câmeras fora da exportação. Prefira materiais autossuficientes, sem dependências externas. Revise visualmente suas imagens e corrija os problemas que encontrar antes de concluir. Não basta descrever a cena: gere e verifique os arquivos.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.

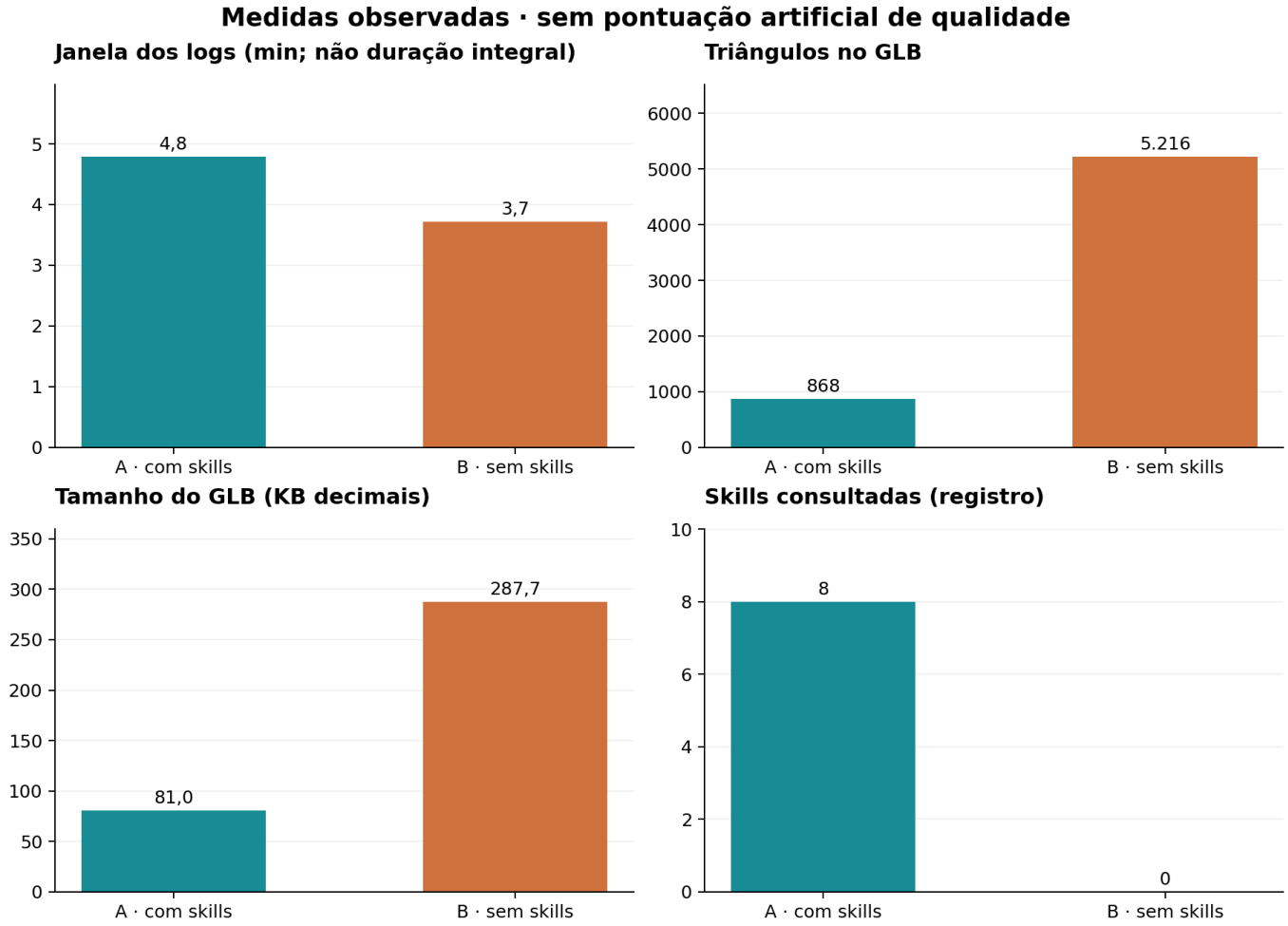
• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável



Os gráficos mostram medidas da entrega final. A tabela na página seguinte distingue geometria de arquivo, instâncias da cena, arquivos e registros de execução. Nenhuma dessas medidas é uma nota automática de qualidade.

2.1. Dados de geometria, arquivos e execução

Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	287,0	223,0
Skills lidas	8	0
Triângulos exportados	868	5216
Objetos de malha exportados	36	53
Materiais exportados	6	6
Arquivo .blend (bytes)	127386	130924
Arquivo .glb (bytes)	80956	287680
Polígonos na fonte, antes de modificadores	358	592
Triângulos na fonte, antes de modificadores	868	1072
Triângulos avaliados no .blend	2452	5216
Vértices de posição, por instância	1540	6979
Definições de malha no GLB	36	53
Triângulos nas definições de malha	868	5216
Clipes de animação no GLB	0	0
Dimensões XYZ (unidades da cena)	2.330 × 0.593 × 1.665	3.535 × 1.030 × 2.960
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

Triângulos e vértices por instância contam os nós da cena que reutilizam uma malha. Definições contam a geometria armazenada uma vez por malha no arquivo. Vértices de posição do GLB podem ser duplicados por UV/normais e não são a malha original soldada. As contagens foram confrontadas com os dados glTF; objetos auxiliares do importador foram excluídos.

A: 21:58:08–22:02:55 UTC (287 s). B: 21:58:14–22:01:57 UTC (223 s). Os logs começam perto da execução do Blender, não no início completo dos agentes. Houve sinalização de reinicialização do ambiente e retomada orientada por mim. Esses valores são janelas registradas, não um comparativo controlado de velocidade.

Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills



B — sem skills

A removeu o piso da vista frontal após notar uma linha de horizonte. B preservou o piso e explicitou essa limitação. Ambas as imagens mostram perfil lateral, apesar do nome front.png. O cristal grande de B comunica a fantasia arcana de forma mais direta.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills



B — sem skills

O verso diferencia fortemente as entregas: A concentra seus detalhes em um lado e deixa a outra placa ampla quase lisa. B repete painéis e ornamentação dos dois lados. Isso favorece B quando o asset for visto de vários ângulos; também aumenta geometria.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

A usa cano cilíndrico exposto, corpo angular e detalhes dourados. B dá maior destaque ao cristal e a superfícies arredondadas. O low poly de A é mais estrito; a aparência mais lisa de B vem acompanhada de mais triângulos.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

4. Análise do resultado A — com skills

A entregou 36 objetos de malha, seis materiais e 868 triângulos no GLB. O arquivo GLB tem 80.956 bytes. É uma redução de aproximadamente 83% na geometria e 72% no tamanho do GLB em relação a B. A silhueta é imediatamente reconhecível e a divisão de cores entre corpo, ferragens e empunhadura funciona.

As peças de cristal são menores e lembram um visor ou uma ponta emissiva; a referência a um emissor de cristal fica menos evidente que em B. As nervuras da empunhadura e o círculo de gatilho dão detalhes, mas o verso foi pouco desenvolvido.

O agente observou e corrigiu a linha de horizonte, ocultando o piso nas duas vistas de inspeção. Isso é uma melhoria verificável. Porém, o QA tem um erro de escopo: logs/qa.log contém apenas Studio_Floor no campo objects. O pass=true pertence à checagem do piso, não é evidência de integridade do prop.

A mensagem final inicialmente chamou essa checagem de cena inteira; o registro escrito depois reconhece que mediu o piso em vez da coleção do asset. Esse caso ilustra por que é necessário ler o conteúdo do JSON e não apenas o sinal pass=true. Não corrigi o asset nem o QA em nome do agente.

5. Análise do resultado B — sem skills

B entregou 53 objetos de malha, seis materiais e 5.216 triângulos, com GLB de 287.680 bytes. O cristal azul facetado no topo é bem visível, tem uma fixação decorativa e ajuda a identificar a proposta arcana. Painéis, detalhes metálicos e variações de superfície aparecem em ambos os lados.

Minha preferência visual é por B: a composição e os materiais fazem a peça parecer mais acabada e próxima do pedido de detalhes que funcionam vistos de perto. Isso não mede usabilidade em primeira pessoa, ergonomia ou compatibilidade de engine.

O agente teve falhas de diretório de trabalho: inicialmente procurou generate.py em /workspace e criou diretórios de configuração/log fora da pasta prevista. Depois corrigiu o cwd e concluiu com código zero. A separação por instruções não impediu essa escrita fora da pasta; não houve leitura cruzada observada. Os logs foram preservados.

B reconheceu a linha de horizonte nas vistas secundárias e optou por não corrigi-la. Os bevels e reflexos mais suaves custaram mais geometria. Para um jogo com orçamento estrito, eu reduziria detalhes e segmentos antes da integração.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-asset-qa	Checagem executada, mas o JSON registra somente Studio_Floor; não validou o blaster.
blender-core	Execução e API bpy.
blender-export-pipelines	Exportação GLB e seleção do asset.
blender-hardsurface-modeling	Primitivas, bevels e montagem de prop.
blender-lighting-lookdev	Apresentação de produto e enquadramento.
blender-pbr-materials	Materiais metal/roughness e emissão.
blender-pipeline-automation	Rotina headless e geração por script.
blender-rendering	Saída Cycles e múltiplas câmeras.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

Não houve vitória inequívoca em todos os critérios: A é seis vezes mais econômica em triângulos e tem um estilo low poly mais marcado. Se esse for o requisito principal, ela pode ser preferível. Minha escolha por B dá peso ao cristal reconhecível, acabamento bilateral e apresentação.

O pacote disponibiliza conhecimento útil, mas o uso incorreto do QA remove um benefício que se poderia presumir pela simples presença da skill. Ler oito skills e executar um script não demonstra aplicação correta do processo. A checagem independente de importação foi igual para as duas versões.

A e B escolheram direções artísticas diferentes. Formato do cristal, câmera, brilho e quantidade de bevel não foram fixados. O teste compara entregas completas sob o mesmo pedido, não o efeito isolado de uma regra técnica.

A janela de tempo não mede o total de trabalho dos modelos. A retomada do ambiente e os pedidos de conclusão interferem na duração, e o começo da leitura/raciocínio não foi cronometrado. Não uso os 287/223 segundos para afirmar superioridade de velocidade ou custo.

Há uma única execução por condição, sem cegamento ou repetição. Não há contagem real de tokens. A conclusão adequada é um achado de caso: a variante sem skills satisfez melhor minha leitura visual do pedido, e a variante com skills teve grande vantagem em economia geométrica.

A economia do GLB de A também reflete uma diferença de pipeline: sua malha-base tem 868 triângulos, o .blend avaliado tem 2.452 e o GLB mantém 868. Em B, a base tem 1.072 e tanto o avaliado quanto o GLB têm 5.216. Portanto, o render de A inclui modificadores que não chegaram integralmente à exportação; não interpreto os 83% a menos como otimização da mesma aparência.

8. Verificação independente e limites

Reabri os dois .blend e reimportei os GLBs finais com o mesmo audit_asset.py. Conferi as seis imagens (768 × 768), as contagens de objetos/materiais/triângulos da exportação e a ausência de animações, coerente com o pedido. Nenhum GLB declara URI externa.

As imagens foram abertas para análise visual. Não houve alteração posterior de modelagem pelo avaliador. Não testei empunhadura por um personagem, colisões, motor de jogo, texel density ou orçamento de draw calls.

A retomada do ambiente está registrada em observer-notes.json. As declarações de leitura vêm de skills-read.txt. QA específico e revisão corretiva não foram forçados a ter o mesmo número de ciclos.

Medi os polígonos e triângulos-base nos objetos do .blend correspondentes aos nós exportados, além da geometria avaliada. Os dados estão em source-geometry.json. Essa comparação detectou a diferença de modificadores no blaster A.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, com as opções escolhidas pelos agentes. A tabela distingue polígonos/triângulos da malha-base, triângulos avaliados no .blend e triângulos realmente exportados. Alguns exports omitiram modificadores presentes no render. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Se continuar A, tornar o cristal mais explícito e desenvolver o verso; executar o QA sobre a coleção correta.

• Se continuar B, reduzir bevels/ornamentos conforme o orçamento do jogo e remover a linha de horizonte das vistas técnicas.

• Numa repetição controlada, definir orçamento de geometria, padronizar câmera e separar tempo de leitura, renderização e revisão.

• Capturar tokens por chamada no runtime/API; não converter janelas de tempo em estimativas de tokens.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.